

$$\lambda_1 = 2 \quad M_2 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - y + z = 0 \}$$

$$\lambda_2 = 3 \leftarrow \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ je vlastní vektor } \lambda_2 \right) \text{ tedy generuje } M_3 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

nalezené vektory dle λ_2 generují M_2 řešíme soustavu rovnic $(1 - 1 \ 1|0) \rightarrow \text{span} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

$$\dim M_1 = 2 \quad \dim M_3 = 1 \quad \left(\text{víme, že } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ není z lineárního oboru} \right)$$

$2+1=3$ matice A je tedy diagonalizovatelná dle předchozího

$$A = R \text{diag}(2, 2, 3) R^{-1}$$

$$\text{ kde } R = [v]_K^B \quad \text{ kde } B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$